

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №16



Тема: Мультимедиа

Раздел 2

Звук

Преобразование непрерывного звукового сигнала в дискретный сигнал называется дискретизацией. Для качественной дискретизации необходимо соблюдать два основных условия: частоту дискретизации (sampling rate) и разрядность (битность).

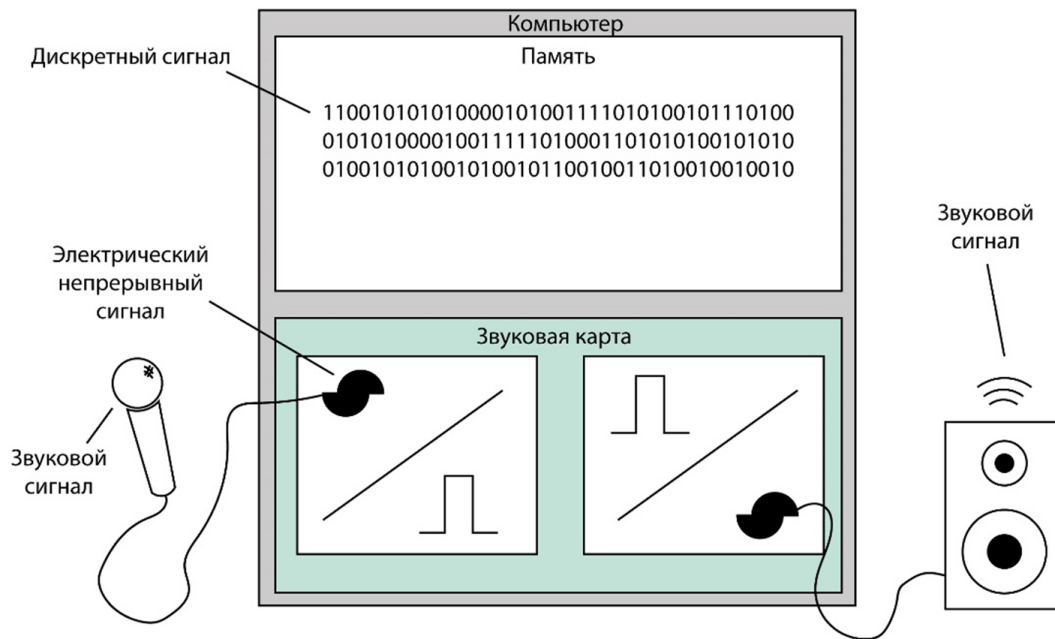
Частота дискретизации определяет, как часто происходит измерение звукового сигнала. Чем выше частота дискретизации, тем более точно и подробно воспроизводится оригинальный звуковой сигнал. Рекомендуемая частота дискретизации для аудио CD составляет 44,1 кГц, что означает, что звуковой сигнал измеряется 44 100 раз в секунду.

Разрядность определяет количество бит, используемых для представления каждого измерения звукового сигнала. Чем выше разрядность, тем более точно и подробно представляется звуковой сигнал. Рекомендуемая разрядность для аудио CD составляет 16 бит, что означает, что каждое измерение звукового сигнала представлено 16-битным целым числом.

Однако, при выборе параметров дискретизации следует учитывать также и компромисс между качеством звука и объемом данных. Более высокие частоты дискретизации и разрядности приводят к большему объему данных, что может быть неэффективно для некоторых приложений, таких как потоковое вещание или хранение большого количества звуковых файлов на устройстве с ограниченной памятью.

Таким образом, качество преобразования непрерывного звукового сигнала в дискретный сигнал зависит от правильного выбора параметров дискретизации, таких как частота дискретизации и разрядность, а также от учета компромисса между качеством звука и объемом данных.

- От того сколько раз в секунду будет изменён исходный сигнал. т.е какова частота дискретизации;
- От количества битов, выделяемых при записи каждого результата измерений.



Видео

Видео представляет собой последовательность изображений, называемых кадрами, которые быстро меняются друг за другом, создавая иллюзию движения. Видео можно записывать и воспроизводить на различных устройствах, таких как камеры, телефоны, телевизоры, мониторы компьютеров и т.д.

Процесс создания видео начинается с записи непрерывного потока изображений с помощью камеры или другого устройства, способного записывать видео. Затем эти изображения обрабатываются и сохраняются в формате, который можно использовать для воспроизведения.

Когда видео воспроизводится, каждый кадр отображается на экране на определенное время, обычно 1/30 или 1/60 секунды, в зависимости от частоты кадров видео. Это создает иллюзию движения, когда

кадры быстро сменяют друг друга, создавая видео. Для эффекта движения достаточно 16 кадров в секунду, стандарт 25 кадров.

Видео может быть сопровождено звуковой дорожкой, которая обычно записывается отдельно от видео. Звуковая дорожка может содержать музыку, звуковые эффекты или голосовой комментарий, который синхронизируется с изображением на экране.

Воспроизведение видео может происходить на различных устройствах, например, на телевизоре, мониторе компьютера или мобильном устройстве. Для воспроизведения видео используются специализированные программы и устройства, которые могут обрабатывать и воспроизводить видео в различных форматах и разрешениях.



Монитор – это устройство вывода, которое отображает графическую информацию от компьютера, телефона или другого источника. Они могут иметь различные размеры, разрешения, типы матриц и функции.

Существует несколько типов мониторов в зависимости от используемой технологии матрицы:

- ЖК-мониторы (LCD) – это наиболее распространенный тип мониторов в настоящее время. Они используют тонкие слои жидкого кристалла, которые реагируют на электрические сигналы, чтобы создавать изображение на экране.

- LED-мониторы – это мониторы, которые используют светодиодную подсветку вместо лампы холодного катода (CCFL), которая обычно используется в ЖК-мониторах. Это обеспечивает более яркое и ровное освещение, что приводит к лучшему качеству изображения.
- OLED-мониторы - это мониторы, которые используют органические светодиоды для создания изображения на экране. Они обеспечивают высококачественное изображение с глубокими черными тонами и яркими цветами.
- IPS мониторы - это технология дисплеев, которая позволяет получить более яркие и насыщенные цвета, а также более широкие углы обзора по сравнению с другими типами дисплеев. В отличие от TN (Twisted Nematic) или VA (Vertical Alignment) панелей, IPS панели используют более широкий угол преломления света, что позволяет более равномерно распределять свет во всем экране и создавать более точные цвета.



Мониторы могут также иметь различные разрешения, которые определяют количество пикселей на экране. Чем больше пикселей на дисплее, тем более четким и детализированным будет изображение. Разрешение монитора измеряется в пикселях по горизонтали и вертикали, например 1920 x 1080.

Также мониторы могут иметь различные функции, например:

- Регулировка высоты - это позволяет пользователю изменять высоту монитора на рабочем столе.
- Поворот экрана - это позволяет пользователю повернуть монитор

на 90 градусов, что может быть полезно для работы с документами или другими вертикальными объектами.

- Интегрированные динамики - это позволяет использовать монитор для воспроизведения аудио без необходимости подключения внешних динамиков.
- USB-концентратор - это позволяет пользователю подключать USB-устройства, такие как мышь или клавиатуру.

Кроме того, мониторы могут иметь различные порты ввода, такие как HDMI, DisplayPort, DVI и VGA, что позволяет подключать их к различным устройствам, таким как компьютеры, ноутбуки, консоли игр и телевизоры.



Мониторы также могут иметь различные функции для улучшения качества изображения, такие как технология защиты глаз, которая снижает напряжение глаз при длительном использовании монитора, и технология уменьшения мерцания экрана, которая снижает напряжение глаз при работе с монитором в условиях слабого освещения.

Некоторые мониторы также могут иметь кривую форму экрана, что позволяет создавать более погружающий и реалистичный эффект при просмотре фильмов или игр.

В общем, выбор монитора зависит от целей использования, бюджета и личных предпочтений пользователя. Хороший монитор с высоким разрешением и качеством изображения может значительно улучшить визуальный опыт при работе с компьютером, игре или просмотре фильмов.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

